天一教育

依据普通高等学校专升本招生考试大纲编写

专升本宝典系列

高等数学

组编 普通高等学校专升本招生考试命题研究组
普通高等学校专升本招生考试命题研究中心

赠品

第一章　函数、极限与连续

一、函数

1. 函数的性质

单调性、奇偶性、周期性、有界性. 奇函数的图像关于原点对称，偶函数的图像关于 y 轴对称.

2. 基本初等函数

(1) 幂函数　$y = x^{\mu}$　(μ 为实数)；

(2) 指数函数　$y = a^{x}$　$(a > 0, a \neq 1)$；

(3) 对数函数　$y = \log_{a} x$　$(a > 0, a \neq 1)$；

(4) 三角函数　$y = \sin x, y = \cos x, y = \tan x, y = \cot x, y = \sec x, y = \csc x$；

(5) 反三角函数　$y = \arcsin x, y = \arccos x, y = \arctan x, y = \operatorname{arccot} x$.

3. 求反函数的一般步骤

(1) 在 $y = f(x)$ 中将 y 作为已知量，解得 $x = f^{-1}(y)$；

(2) 在 $x = f^{-1}(y)$ 中交换 x, y 的位置，即将 x 换为 y，将 y 换为 x，则可得函数 $y = f(x)$ 的反函数 $y = f^{-1}(x)$.

二、极限

1. 左极限、右极限与极限

(1) 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一个左侧区间 $(x_0-\delta, x_0)$ 有定义，当 x 从 x_0 的左侧趋近于 x_0（记作 $x \to x_0^-$）时，函数 $f(x)$ 无限趋近于某一个确定的常数 A，则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的左极限，记为

$$\lim_{x \to x_0^-} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0^-) = A;$$

(2) 如果函数 $f(x)$ 在 x_0 的某一个右侧区间 $(x_0, x_0+\delta)$ 有定义，当 x 从 x_0 的右侧趋近于 x_0（记作 $x \to x_0^+$）时，函数 $f(x)$ 无限趋近于某一个确定的常数 A，则称 A 为函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$ 时的右极限，记为

$$\lim_{x \to x_0^+} f(x) = A \text{ 或 } f(x_0^+) = A;$$

(3) $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = A.$

2. 运算法则

(1) $$\lim_{x \to x_0}[f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \to x_0} f(x) \pm \lim_{x \to x_0} g(x) = A \pm B;$$

(2) $$\lim_{x \to x_0}[f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \to x_0} f(x) \cdot \lim_{x \to x_0} g(x) = A \cdot B;$$

(3) 当 $B \neq 0$ 时，有 $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x)}{g(x)} = \dfrac{\lim\limits_{x \to x_0} f(x)}{\lim\limits_{x \to x_0} g(x)} = \dfrac{A}{B}$；

(4) $\lim\limits_{x \to x_0} f(g(x)) = f(B)$.

3. 夹逼准则及单调有界准则

(1) 夹逼准则

如果对于 x_0 的某一去心邻域内的一切 x，都有

a. $g(x) \leqslant f(x) \leqslant h(x)$，

b. $\lim\limits_{x \to x_0} g(x) = A$，$\lim\limits_{x \to x_0} h(x) = A$.

则 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A$.

(2) 单调有界准则

对于数列 $\{x_n\}$，如果存在正数 M，使得对于一切 x_n，都满足不等式

$$|x_n| \leqslant M,$$

则称数列 $\{x_n\}$ 是有界的；如果这样的正数 M 不存在，则称数列 $\{x_n\}$ 是无界的.

对于数列 $\{x_n\}$，如果满足条件

$$x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_n \leqslant x_{n+1} \leqslant \cdots,$$

则称数列 $\{x_n\}$ 为单调增加数列；如果满足条件

$$x_1 \geqslant x_2 \geqslant \cdots \geqslant x_n \geqslant x_{n+1} \geqslant \cdots,$$

则称数列$\{x_n\}$为单调减少数列.

单调增加数列和单调减少数列统称为单调数列.

单调有界的数列必有极限.

4. 两个重要极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x}{x}=1\left[\lim\limits_{\square\to 0}\dfrac{\sin\square}{\square}=1\right]$;

(2) $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=\mathrm{e}\left[\lim\limits_{\square\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{\square}\right)^{\square}=\mathrm{e}\right]$.

5. 无穷小量的比较

无穷小具有以下性质:

(1) 有限个无穷小的代数和仍是无穷小;

(2) 有界函数与无穷小的乘积仍是无穷小;

(3) 有限个无穷小的乘积是无穷小.

显然常数与无穷小的乘积是无穷小.

设$\alpha(x)$和$\beta(x)$是在同一个自变量的变化过程中的两个无穷小,其中$\alpha(x)\neq 0$,对于极限$\lim\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}$有如下几种情况:

(1) 若$\lim\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}=0$,则称$\beta(x)$是比$\alpha(x)$高阶的无穷小;

(2) 若$\lim\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=\infty$,则称$\beta(x)$是比$\alpha(x)$低阶的无穷小;

(3) 若$\lim\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=C$(常数$C\neq 0$),则称$\beta(x)$与$\alpha(x)$是同阶的无穷小;

(4) 若$\lim\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$,则称$\beta(x)$与$\alpha(x)$为等价无穷小,记作$\beta(x)\sim\alpha(x)$.

6. 常见的等价无穷小

当$x\to 0$时,

$\sin x\sim x$;　　$\tan x\sim x$;　　$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$;

$\arctan x\sim x$;　$\arcsin x\sim x$;　$e^x-1\sim x$;

$\ln(1+x)\sim x$;$(1+\beta x)^\alpha-1\sim\alpha\beta x$.

7. 等价无穷小的重要性质

(1) 在同一极限过程中,若$\alpha(x)\sim\alpha^*(x)$,$\beta(x)\sim\beta^*(x)$,则

$$\lim\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=\lim\frac{\beta^*(x)}{\alpha^*(x)},$$

$$\lim\alpha(x)\beta(x)=\lim\alpha^*(x)\beta^*(x);$$

(2) 在同一极限过程中,若$\alpha(x)\sim\beta(x)$,

$\beta(x) \sim \gamma(x)$，则 $\alpha(x) \sim \gamma(x)$. 这个性质称为等价无穷小的传递性.

三、函数的连续性

1. 连续的条件

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续要满足三个条件：① 函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处及其附近有定义；② 极限 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 存在；③ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 恰好等于 $f(x)$ 在 x_0 处的函数值，即 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$.

2. 左连续与右连续

有时需要考虑函数在某点 x_0 一侧的连续性，因此

(1) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)=f(x_0)$，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处左连续；

(2) 若 $\lim\limits_{x\to x_0^+} f(x)=f(x_0)$，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处右连续.

函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续的充要条件是函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处左连续且右连续.

3. 函数的间断点

(1) 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处极限存在，但不等

于该点处的函数值，即 $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$；或者极限存在，但 $f(x)$ 在点 x_0 处无定义，则称 $x = x_0$ 为函数的可去间断点；

(2) 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右极限存在但不相等，则称 $x = x_0$ 为函数 $f(x)$ 的跳跃间断点；

(3) 如果函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的左、右极限中至少有一个不存在，则称 $x = x_0$ 为函数 $f(x)$ 的第二类间断点.

由于一切初等函数在其定义区间内皆连续，所以初等函数的间断点往往是无定义的点；对分段函数来说，间断点往往是分段点；当然这些点是不是间断点要从连续的三个条件判断，这三个条件有一个不满足，即为间断点. 间断点类型的判别，是依据该点处的左、右极限的存在性进行判别的.

4. 闭区间上连续函数的性质

(1) 最大最小值定理

闭区间上的连续函数必有最大值和最小值.

(2) 零点定理

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)$ 与 $f(b)$ 异号，则至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使得 $f(\xi) = 0$.

(3) 介值定理

设函数 $f(x)$ 在闭区间$[a,b]$上连续，M 和 m 分别是 $f(x)$ 在$[a,b]$上的最大值和最小值，则对于满足 $m<\mu<M$的任何实数μ，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(\xi)=\mu$.

5. 方程根的存在性的判定

(1) 方程根的存在性的判定步骤：

a. 构造一个闭区间$[a,b]$且函数 $f(x)$ 在$[a,b]$上连续；

b. 计算 $f(a)$，$f(b)$，说明 $f(a)\cdot f(b)<0$；

c. 由上述条件可得方程 $f(x)=0$ 在(a,b)内至少有一实根.

(2) 仅一根的证明步骤：在(1) 的基础上判定函数单调即可；

(3) 仅 K 个根的证明步骤：将整个区间分为 K 个，在每个区间上利用(2) 即可.

第二章　一元函数微分学及其应用

一、导数的概念

1. 导数的定义

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内有定义，在点 x_0 处给自变量 x 一个改变量 $\Delta x\neq 0$，相应地函数 y 有改变量 $\Delta y=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)$，如果极限

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$$

存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处可导，并称此极限值为函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数，或称函数在点 x_0 处的变化率，也可以记作 $y'\Big|_{x=x_0}$、$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}$、$\frac{\mathrm{d}f(x)}{\mathrm{d}x}\Big|_{x=x_0}$ 或 $f'(x_0)$. 如果极限不存在，则称函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处不可导.

2. 利用定义求导数的步骤

由导数的定义可知，求 $y=f(x)$ 的导数 y' 的一般步骤如下：

(1) 求出 $\Delta y=f(x+\Delta x)-f(x)$；

(2) 计算$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$;

(3) 求出当 $\Delta x \to 0$ 时$\frac{\Delta y}{\Delta x}$的极限值,即

$$y'=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}.$$

3. 导数的几何意义

如果函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处的导数 $f'(x)$ 存在,在几何上表明曲线 $y=f(x)$ 在点$(x_0,f(x_0))$处存在切线,切线斜率为 $f'(x_0)$.

过切点 $M(x_0,f(x_0))$ 且垂直于切线的直线称为曲线 $y=f(x)$ 在点 M 处的法线.

曲线 $y=f(x)$ 在点 $M[x_0,f(x_0)]$ 处的切线方程与法线方程分别为

$$y-y_0=f'(x_0)(x-x_0),$$

$$y-y_0=-\frac{1}{f'(x_0)}(x-x_0) \qquad (f'(x_0)\neq 0).$$

4. 可导与连续的关系

可导必连续,连续不一定可导.

函数在一点处可导的充分必要条件是函数在该点处的左右导数存在且相等.

二、一元函数求导法则

1. 常用的求导公式

(1)$C' = 0$(C 为常数)；

(2)$(x^{\mu})' = \mu x^{\mu-1}$($\mu$ 为任意实数)；

(3)$(\log_a x)' = \dfrac{1}{x\ln a}$；

(4)$(\ln x)' = \dfrac{1}{x}$；

(5)$(a^x)' = a^x \ln a$；

(6)$(e^x)' = e^x$；

(7)$(\sin x)' = \cos x$；

(8)$(\cos x)' = -\sin x$；

(9)$(\tan x)' = \sec^2 x$；

(10)$(\cot x)' = -\csc^2 x$；

(11)$(\sec x)' = \tan x \sec x$；

(12)$(\csc x)' = -\cot x \csc x$；

(13)$(\arcsin x)' = \dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$；

(14)$(\arccos x)' = -\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}$；

(15)$(\arctan x)' = \dfrac{1}{1+x^2}$；

(16) $(\operatorname{arccot} x)' = -\dfrac{1}{1+x^2}$;

(17) $(\operatorname{sh} x)' = \operatorname{ch} x$;

(18) $(\operatorname{ch} x)' = \operatorname{sh} x$.

2. 导数的四则运算法则

设函数 $u(x)$ 与 $v(x)$ 在点 x 处可导，则函数 $u \pm v$，uv，$\dfrac{u}{v}(v \neq 0)$ 在点 x 处也可导，并且有

(1) $(u \pm v)' = u' \pm v'$;

(2) $(uv)' = u'v + uv'$;

(3) $\left(\dfrac{u}{v}\right)' = \dfrac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)$.

3. 复合函数求导法则

如果函数 $u = u(x)$ 在点 x 处可导，函数 $y = f(u)$ 在对应点 u 处可导，则复合函数 $y = f(u(x))$ 在点 x 处可导，且有

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}u} \cdot \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}.$$

4. 反函数的求导法则

$y = f(x)$ 的反函数 $x = \varphi(y)$ 的导数为 $\varphi'(y) = \dfrac{1}{f'(x)}$，也可记为 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \dfrac{1}{\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}}$.

5. 高阶导数

二阶和二阶以上的导数称为高阶导数

高阶导数公式：

(1) $(e^x)^{(n)} = e^x$；

(2) $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$；

(3) $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$；

(4) $(x^n)^{(n)} = n!$；

(5) $(x^m)^{(n)} = 0$ （正整数 $m < n$）.

三、隐函数及由参数方程所确定的函数的导数

1. 隐函数的导数

(1) 公式法. 即 $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x(x,y)}{F_y(x,y)}$.

(2) 利用一阶微分形式的不变性.

方程两边同时微分，得含有 dx、dy 的一个方程，从中求出微商 $\frac{dy}{dx}$，即为所求.

(3) 利用复合函数求导法则.

第一步：方程两边同时对 x 求导，遇到 y 的表达式，把 y 看做 x 的函数，先对 y 求导，再乘以 y 对 x 的导数 y'，得一个含有 x、y、y' 的方程；

第二步：求解上述方程，得导数 y'.

2. 参数方程确定的函数的导数

由 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 确定的函数 $y = f(x)$ 的导数为

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

四、函数的微分

1. 微分的四则运算

设 $u = u(x)$，$v = v(x)$ 可微，则

(1) $\mathrm{d}(u \pm v) = \mathrm{d}u \pm \mathrm{d}v$；

(2) $\mathrm{d}(Cu) = C\mathrm{d}u$；

(3) $\mathrm{d}(uv) = v\mathrm{d}u + u\mathrm{d}v$；

(4) $\mathrm{d}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\mathrm{d}u - u\mathrm{d}v}{v^2} \quad (v \neq 0)$.

2. 复合函数微分法

$y = f[u(x)]$ 的微分为 $\mathrm{d}y = f'(u) \cdot u'(x)\mathrm{d}x$.

3. 常用的微分公式

(1) $\mathrm{d}C = 0$；

(2) $\mathrm{d}x^n = nx^{n-1}\mathrm{d}x$；

(3) $\mathrm{d}(a^x) = a^x \ln a \mathrm{d}x \quad (a > 0$ 且 $a \neq 1)$；

(4) $\mathrm{d}(\mathrm{e}^x) = \mathrm{e}^x \mathrm{d}x$；

(5) $d(\log_a x) = \frac{1}{x\ln a}dx \quad (a > 0$ 且 $a \neq 1)$;

(6) $d(\ln x) = \frac{1}{x}dx$;

(7) $d(\sin x) = \cos x dx$;

(8) $d(\cos x) = -\sin x dx$;

(9) $d(\tan x) = \frac{1}{\cos^2 x}dx = \sec^2 x dx$;

(10) $d(\cot x) = -\frac{1}{\sin^2 x}dx = -\csc^2 x dx$;

(11) $d(\arcsin x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$;

(12) $d(\arccos x) = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx$;

(13) $d(\arctan x) = \frac{1}{1+x^2}dx$;

(14) $d(\operatorname{arccot} x) = -\frac{1}{1+x^2}dx$.

五、中值定理及洛必达法则

1. 罗尔定理

设函数 $y = f(x)$ 满足下列条件：

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续；

(2) 在开区间 (a,b) 内可导；

(3) $f(a)=f(b)$,

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ,使得

$f'(\xi)=0(a<\xi<b)$.

2. 拉格朗日中值定理

设函数 $y=f(x)$ 满足下列条件:

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上连续;

(2) 在开区间 (a,b) 内可导,

则在开区间 (a,b) 内至少存在一点 ξ,使得

$$f'(\xi)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}\quad(a<\xi<b).$$

3. 柯西中值定理

设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a,b]$ 上都连续;

(2) 在开区间 (a,b) 上都可导;

(3) $f'(x)$ 和 $g'(x)$ 不同时为零;

(4) $g(a)\neq g(b)$,

则存在 $\xi\in(a,b)$,使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

中值定理将函数与导函数之间建立起了联系,在研究函数的某种性态时,可以用其导数进行研究.

4. 证明适合某种条件下 ξ 的存在性

一般方法：先用逆向分析法寻求辅助函数，再验证该辅助函数满足某个微分中值定理的条件，从而由该定理结论导出欲证结果. 通常，能用拉格朗日定理或罗尔定理证明.

(1) 常用辅助函数的一般构造方法：

a. 将欲证结论中的 ξ 换成 x；

b. 通过恒等变形将式子化为易于消去导数符号的形式；

c. 通过观察法或积分法求出原函数(即不含导数符号的式子)；

d. 移项使等式一端为零，另一端为所求辅助函数 $F(x)$.

(2) 构造辅助函数的常用结论和一般思路：

a. 若方程为 $f(x)+xf'(x)=0$，则令 $F(x)=xf(x)$；

b. 若方程为 $f'(x)+\lambda f(x)=0$，则令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$；

c. ③ 若方程为 $f'(x)+f(x)g'(x)=0$，则令 $F(x)=f(x)\mathrm{e}^{g(x)}$；

d. 若方程为 $f(x)=0$ 且 $f(x)$ 连续，则令 $F(x)=$

$\int_a^x f(t)\mathrm{d}t$.

e. 证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使 $f^{(n)}(\xi)=0$；一般思路：

(i) 找 $[a,b]$ 的一个子区间 $[x_1,x_2]$，使 $f^{(n-1)}(x_1)=f^{(n-1)}(x_2)$；

(ii) 对 $f^{(n-1)}(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上使用罗尔定理.

f. 证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使 $f'(\xi)$ 为 ξ 的函数；一般思路：

(i) 利用倒推法（或常数变易法）构造辅助函数 $F(x)$；

(ii) 找 $[a,b]$ 的一个子区间 $[x_1,x_2]$，使 $F(x_1)=F(x_2)$；

(iii) 对 $F(x)$ 在区间 $[x_1,x_2]$ 上使用罗尔定理，可得到所证结论.

g. 证明至少存在一点 $\xi \in (a,b)$，使 $f^{(n)}(\xi)=k$ $(k \neq 0)$；一般思路：

(i) 构造辅助函数 $F(x)$；

(ii) 验证 $F(x)$ 满足罗尔定理条件；

(iii) 由罗尔定理得出所证结论.

5. 不等式的证明

用导数证明函数不等式的主要方法有：

a. 利用中值定理证明不等式；

b. 利用函数的单调性证明不等式；

c. 利用函数图形的凹凸性证明不等式；

d. 利用函数取到唯一的极值证明不等式.

以上方法的共同特点是，选取变量构造辅助函数，研究辅助函数的单调性、凹凸性、极值等. 构造辅助函数的基本思想是，从欲证问题的结论入手，通过逆向分析，去寻找一个满足题设条件和结论要求的函数.

在做此类题时，证明代数不等式一般用中值定理；证明函数不等式一般用单调性；证明函数与数之间的不等式一般用最大、最小值求证.

6. 洛必达法则

若函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 满足：

(1) 当 $x \to x_0$ 时，函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都趋于零.

(2) 在点 x_0 的某空心邻域内，$f'(x)$ 及 $g'(x)$ 都存在且 $g'(x) \neq 0$；

(3) $\lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} = A$($A$ 可为实数，也可为 $\pm\infty$

或 ∞),

则 $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=A.$

若将洛必达法则中 $x\to x_0$ 换成 $x\to x_0^+$,$x\to x_0^-$,$x\to\pm\infty$,$x\to\infty$,只要相应的修正(2)中的邻域,也可得到同样的结论.

六、一元函数的单调性与极值的判定

1. 单调性的判定

设函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内可导,则

(1) 如果在 (a,b) 内 $f'(x)>0$,则函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调增加;

(2) 如果在 (a,b) 内 $f'(x)<0$,则函数 $f(x)$ 在 (a,b) 内单调减少.

2. 极值的判定

(1) 极值的第一判定定理

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 处连续,且在点 x_0 的某一邻域内可导(点 x_0 可除外),如果在该邻域内

a. 当 $x<x_0$ 时,$f'(x)>0$;而当 $x>x_0$ 时,$f'(x)<0$,则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值;

b. 当 $x<x_0$ 时,$f'(x)<0$;而当 $x>x_0$ 时,$f'(x)>0$,则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极小值.

如果 $f'(x)$ 在点 x_0 的两侧不变号，则 $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极值.

(2) 极值的第二判定定理

设函数 $y=f(x)$ 在点 x_0 的某个邻域内一阶可导，在 $x=x_0$ 处二阶可导，且 $f'(x_0)=0$，$f''(x_0)\neq 0$，那么

a. 若 $f''(x_0)>0$，则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极小值；

b. 若 $f''(x_0)<0$，则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 的极大值.

3. 求实际问题的最值

求函数的最值点也称为函数的优化；求最值点的函数称为目标函数；目标函数的最值点称为最优解；目标函数的最值称为最优值.

几何与经济方面函数的优化有两种类型：① 求使得消耗为最小的最优解；② 求使得效益为最大的最优解.

几何与经济方面函数优化的求解步骤如下：

(1) 根据实际问题的具体情况，建立目标函数关系式；

(2) 求目标函数的极值点，往往也是最值点，即得最优解.

七、曲线的凹凸性及渐近线

1. 曲线凹凸性的判定

设函数 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内存在二阶导数.

(1) 如果在 (a,b) 内 $f''(x)>0$，则曲线 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上是凹的；

(2) 如果在 (a,b) 内 $f''(x)<0$，则曲线 $y=f(x)$ 在 (a,b) 上是凸的.

2. 曲线的拐点

连续曲线凹与凸的分界点称为拐点，一般通过二阶导数是否为零以及在该点两侧二阶导数是否异号来判断某点是否为拐点，注意在拐点处二阶导数可能不存在.

3. 曲线的渐近线

(1) 水平渐近线

如果 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=b$[或 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=b$ 或 $\lim\limits_{x\to-\infty}f(x)=b$]，则称直线 $y=b$ 为曲线 $y=f(x)$ 的水平渐近线.

(2) 铅垂渐近线

如果点 x_0 是曲线 $y=f(x)$ 的间断点，且 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=\infty$[或 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=\infty$ 或 $\lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=\infty$]，则称直线 $x=x_0$ 为曲线 $y=f(x)$ 的铅垂渐近线(或垂直渐近线).

第三章　一元函数积分学及其应用

一、不定积分

1. 不定积分的概念

函数 $f(x)$ 的全体原函数 $F(x)+C$ 称为 $f(x)$ 的不定积分，记为 $\int f(x)\mathrm{d}x$，即 $\int f(x)\mathrm{d}x = F(x)+C$.

2. 不定积分的性质

(1) 设函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 的原函数存在，则

$$\int[f(x)\pm g(x)]\mathrm{d}x = \int f(x)\mathrm{d}x \pm \int g(x)\mathrm{d}x;$$

(2) 设函数 $f(x)$ 的原函数存在，k 为非零常数，则

$$\int kf(x)\mathrm{d}x = k\int f(x)\mathrm{d}x.$$

由积分定义知，积分运算与微分运算之间有如下的互逆关系：

(1) $\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right]' = f(x)$，

或 $\mathrm{d}\left[\int f(x)\mathrm{d}x\right] = f(x)\mathrm{d}x$；

(2) $\int F'(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$,

或 $\int \mathrm{d}F(x) = F(x) + C$.

3. 基本积分公式

(1) $\int 0 \cdot \mathrm{d}x = C$;

(2) $\int x^{\mu}\mathrm{d}x = \dfrac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C \quad (\mu \neq -1)$;

(3) $\int \dfrac{\mathrm{d}x}{x} = \ln|x| + C \quad (x \neq 0)$;

(4) $\int a^{x}\mathrm{d}x = \dfrac{a^{x}}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1)$;

(5) $\int \mathrm{e}^{x}\mathrm{d}x = \mathrm{e}^{x} + C$;

(6) $\int \sin x\mathrm{d}x = -\cos x + C$;

(7) $\int \cos x\mathrm{d}x = \sin x + C$;

(8) $\int \sec^{2}x\mathrm{d}x = \int \dfrac{\mathrm{d}x}{\cos^{2}x} = \tan x + C$;

(9) $\int \csc^{2}x\mathrm{d}x = \int \dfrac{\mathrm{d}x}{\sin^{2}x} = -\cot x + C$;

(10) $\int \dfrac{1}{a^{2}+x^{2}}\mathrm{d}x = \dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{x}{a} + C$;

(11) $\int \tan x \mathrm{d}x = -\ln|\cos x| + C$;

(12) $\int \cot x \mathrm{d}x = \ln|\sin x| + C$;

(13) $\int \frac{1}{a^2 - x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{a+x}{a-x}\right| + C$;

(14) $\int \frac{1}{1-x^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + C$;

(15) $\int \sec x \tan x \mathrm{d}x = \sec x + C$;

(16) $\int \csc x \cot x \mathrm{d}x = -\csc x + C$;

(17) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin x + C = -\arccos x + C$;

(18) $\int \frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$;

(19) $\int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}}\mathrm{d}x = \arcsin\frac{x}{a} + C$;

(20) $\int \sqrt{a^2 - x^2}\mathrm{d}x = \frac{a^2}{2}\arcsin\frac{x}{a} + \frac{x}{2} \cdot \sqrt{a^2 - x^2} + C$;

(21) $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}\mathrm{d}x = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$;

(22) $\int \frac{1}{\sin x}\mathrm{d}x = \int \csc x\mathrm{d}x = \ln|\csc x - \cot x| + C$;

(23) $\int \frac{1}{\cos x}\mathrm{d}x = \int \sec x\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C$;

(24) $\int \sec^3 x\mathrm{d}x$

$$= \frac{1}{2}[\sec x\tan x + \ln|\sec x + \tan x|] + C.$$

4. 换元积分法

(1) 第一类换元积分法

设 $f(u)$ 具有原函数，$u = \varphi(x)$ 可导，则有换元公式

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)\mathrm{d}x = \left[\int f(u)\mathrm{d}u\right]_{u=\varphi(x)}.$$

常用的凑微分的等式(a，b 为常数，$a \neq 0$)：

$\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\mathrm{d}(ax + b)$;

$x\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2)$;

$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\mathrm{d}(\sqrt{x})$;

$\mathrm{e}^x\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\mathrm{e}^x)$;

$\frac{1}{x}\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\ln|x|)$;

$\sin x\mathrm{d}x = -\mathrm{d}(\cos x)$;

$\cos x\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\sin x)$;

$\sec^2 x\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\tan x)$;

$\csc^2 x\mathrm{d}x = -\mathrm{d}(\cot x)$;

$\dfrac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \mathrm{d}(\arcsin x)$;

$\dfrac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{d}(\arctan x)$.

(2) 第二类换元积分法

设 $x=\psi(t)$ 是单调、可导的函数，且 $\psi'(t)\neq 0$. 又设 $f[\psi(t)]\psi'(t)$ 具有原函数，则有换元公式

$$\int f(x)\mathrm{d}x = \left[\int f[\psi(t)]\psi'(t)\mathrm{d}t\right]_{t=\psi^{-1}(x)},$$

其中 $\psi^{-1}(x)$ 是 $x=\psi(t)$ 的反函数.

5. 分部积分法

设函数 $u=u(x)$ 及 $v=v(x)$ 具有连续导数，则有

$$\int uv'\mathrm{d}x = uv - \int u'v\mathrm{d}x$$

常见积分形式及 u 和 $\mathrm{d}v$ 的选取方法：

(1) $\int x^m \ln x\mathrm{d}x$, $\int x^m \arcsin x\mathrm{d}x$, $\int x^m \arctan x\mathrm{d}x$

($m \neq -1$,m 为整数)应使用分部积分法计算.一般地,设$\mathrm{d}v = x^m \mathrm{d}x$,而被积表达式的其余部分设为 u;

(2)$\int x^n \sin ax \mathrm{d}x$,$\int x^n \cos x \mathrm{d}x$,$\int x^n \mathrm{e}^{ax} \mathrm{d}x$($n > 0$,$n$ 为正整数)应利用分部积分法计算.一般地,设 $u = x^n$,被积表达式的其余部分设为 $\mathrm{d}v$;

(3)$\int \mathrm{e}^{ax} \sin bx \mathrm{d}x$,$\int \mathrm{e}^{ax} \cos bx \mathrm{d}x$ 应利用分部积分法计算.其中 u,v 可任意选择.

二、定积分

1.定积分的几何意义

定积分$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 表示 $f(x)$ 与 $x = a$,$x = b$ 及 x 轴所围成的图形面积的代数和.

2.定积分的性质

(1)当 $a = b$ 时,$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = 0$;

(2)$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_b^a f(x)\mathrm{d}x$.

(3)两个可积函数代数和的定积分等于定积分的代数和,即

$$\int_a^b [f(x) \pm g(x)]\mathrm{d}x = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \pm \int_a^b g(x)\ \mathrm{d}x.$$

(4) 被积函数中的常数因子可以提到积分号外，即

$$\int_a^b kf(x)\mathrm{d}x = k\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \quad (k\text{ 为常数}).$$

(5) 如果在$[a,b]$上，$f(x)=k$，则

$$\int_a^b k\mathrm{d}x = k(b-a).$$

(6) 不论 a,b,c 的相对位置如何，总有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^c f(x)\mathrm{d}x + \int_c^b f(x)\mathrm{d}x.$$

(7) 如果在区间$[a,b]$上，$f(x)\geqslant 0$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \geqslant 0 \quad (a<b).$$

(8) 如果在区间$[a,b]$上，$f(x)\leqslant g(x)$，则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant \int_a^b g(x)\mathrm{d}x \quad (a<b).$$

(9) $\left|\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right| \leqslant \int_a^b |f(x)|\mathrm{d}x \quad (a<b).$

(10) 设 M 和 m 分别是函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上的最大值与最小值，则

$$m(b-a) \leqslant \int_a^b f(x)\mathrm{d}x \leqslant M(b-a).$$

(11) 设函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，则在

$[a,b]$ 上至少存在一点 ξ,使

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = f(\xi)\cdot(b-a).$$

(12) 定积分的对称性

设函数 $f(x)$ 为 $[-a,a]$ 上的连续函数($a>0$),则

a. 当函数 $f(x)$ 为奇函数时,

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 0;$$

b. 当函数 $f(x)$ 为偶函数时,

$$\int_{-a}^{a} f(x)\mathrm{d}x = 2\int_0^a f(x)\mathrm{d}x.$$

3. 牛顿 - 莱布尼茨公式

如果函数 $F(x)$ 是连续函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上的一个原函数,则

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = F(b)-F(a).$$

4. 定积分的换元法与分部积分法

定积分的换元法

假设函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续,函数 $x=\varphi(t)$ 满足条件:

(1) $\varphi(\alpha)=a,\varphi(\beta)=b$;

(2) $\varphi(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 或 $[\beta,\alpha]$ 上具有连续导数,且其

值域 $R_\varphi \subset [a,b]$，则有

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_\alpha^\beta f[\varphi(t)]\varphi'(t)\mathrm{d}t.$$

定积分的分部积分法

$$\int_a^b uv'\mathrm{d}x = [uv]_a^b - \int_a^b vu'\mathrm{d}x$$

计算定积分的最基本方法是牛顿-莱布尔茨公式，如果被积函数的原函数不易求，可使用换元法和分部积分法. 需要注意的是用换元法求定积分时，初学者容易犯的一个错误是：对积分变量和被积函数都做了变换，但对积分上下限未做变换. 所以在解题过程中一定要注意，定积分换元一定要换积分上下限.

5. 变限积分的导数

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导，且

$$\Phi'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\mathrm{d}t = f(x), x \in [a,b].$$

对变下限的积分 $\int_x^b f(t)\mathrm{d}t$，有

$$\left(\int_x^b f(t)\mathrm{d}t\right)' = -f(x).$$

设 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，$\varphi(x)$ 为可导函数，则有$\left[\int_a^{\varphi(x)} f(t)\mathrm{d}t\right]' = f[\varphi(x)]\varphi'(x)$.

$f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，$\varphi_1(x)$、$\varphi_2(x)$ 均为可导函数，则有

$$\left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(t)\mathrm{d}t\right]' = f[\varphi_2(x)]\varphi'_2(x) - f[\varphi_1(x)]\varphi'_1(x).$$

如果函数 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上连续，则函数 $F(x) = \int_a^x f(t)\mathrm{d}t$ 是 $f(x)$ 在区间$[a,b]$上的一个原函数.

6. 广义积分

设函数 $f(x)$ 在区间$[a,+\infty)$上连续，取 $b>a$. 我们把极限 $\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 称为函数 $f(x)$ 在无穷区间$[a,+\infty)$上的广义积分，记作$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x = \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x.$$

如果极限存在称广义积分$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；如果极限不存在，则称广义积分$\int_a^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

设函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\infty$，取 $\varepsilon>0$，称极限 $\lim\limits_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\mathrm{d}x$ 为函数 $f(x)$ 在 $(a,b]$ 上的广义积分，仍然记作 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$，即

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\lim_{\varepsilon\to 0^+}\int_{a+\varepsilon}^{b} f(x)\mathrm{d}x.$$

若极限存在，称广义积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 收敛；否则，称广义积分 $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x$ 发散.

7. 定积分的应用

(1) 平面图形的面积

直角坐标情形

a. 我们知道，由曲线 $y=f(x)[f(x)\geqslant 0]$ 及直线 $x=a$，$x=b(a<b)$ 与 x 轴所围成的曲边梯形的面积 A 是定积分

$$A=\int_a^b f(x)\mathrm{d}x,$$

其中，被积表达式 $f(x)\mathrm{d}x$ 就是直角坐标下的面积微元，它表示高为 $f(x)$、底为 $\mathrm{d}x$ 的一个矩形面积.

应用定积分，不但可以计算曲边梯形的面积，还可以计算一些比较复杂的平面图形的面积.

b. 由上、下两条连续曲线 $y = f_2(x)$，$y = f_1(x)[f_2(x) \geqslant f_1(x)]$ 及两条直线 $x = a$，$x = b(a < b)$ 所围成的平面图形，其面积微元为 $\mathrm{d}A = [f_2(x) - f_1(x)]\mathrm{d}x$，面积计算公式为

$$A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)]\mathrm{d}x.$$

c. 由左、右两条连续曲线 $x = g_1(y)$，$x = g_2(y)[g_2(y) \geqslant g_1(y)]$ 及两条直线 $y = c$，$y = d$ $(c < d)$ 所围成的平面图形，其面积微元 $\mathrm{d}A = [g_2(y) - g_1(y)]\mathrm{d}y$，面积计算公式为

$$A = \int_c^d [g_2(y) - g_1(y)]\mathrm{d}y.$$

d. 极坐标情形

设曲线的方程由极坐标给出：$r = r(\theta)(\alpha \leqslant \theta \leqslant \beta)$，求曲线 $r = r(\theta)$，半直线 $\theta = \alpha$，$\theta = \beta$ 所围成的曲边扇形的面积

$$A = \int_\alpha^\beta \frac{1}{2} r^2(\theta)\mathrm{d}\theta.$$

求平面图形面积的解题步骤：① 画出平面图形，求出关键点；② 确定积分变量，找出积分区间；③ 代入相应面积公式进行计算.

(2) 旋转体的体积

由曲线 $y=f(x)$，直线 $x=a$，$x=b(a<b)$ 及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周所形成的立体(叫做旋转体)的体积.

$$V=\int_a^b \pi y^2 \mathrm{d}x=\pi\int_a^b f^2(x)\mathrm{d}x.$$

曲线 $x=\psi(y)$，直线 $y=c$，$y=d(c<d)$ 与 y 轴所围曲边梯形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积为

$$V=\int_c^d \pi x^2 \mathrm{d}y=\pi\int_c^d \psi^2(y)\mathrm{d}y.$$

第四章　向量代数与空间解析几何

一、向量代数

1. 向量的运算

设向量 $\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$，$\lambda$ 为实数.

$\boldsymbol{a}\pm\boldsymbol{b}=\{a_x\pm b_x,a_y\pm b_y,a_z\pm b_z\}$，$\lambda\boldsymbol{a}=\{\lambda a_x,\lambda a_y,\lambda a_z\}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z$.

2. 向量的性质

(1) $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{a}$；

(2) $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}+\boldsymbol{c})=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{c}$；

(3) $(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b})\cdot\boldsymbol{c}\neq\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{c})$；

(4) $\lambda\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=(\lambda\boldsymbol{a})\cdot\boldsymbol{b}=\boldsymbol{a}\cdot(\lambda\boldsymbol{b})$.

3. 向量积

若两向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，按下列方式确定一个新的向量 $\boldsymbol{c}$，

(1) 若 $|\boldsymbol{c}|=|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\sin(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})$，$(0\leqslant(\widehat{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}})\leqslant\pi)$；

(2) $\boldsymbol{c}$ 垂直于 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$，且 $\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$ 和 $\boldsymbol{c}$ 成右手系，那么称向量 $\boldsymbol{c}$ 为向量 $\boldsymbol{a}$ 和 $\boldsymbol{b}$ 的向量积，记 $\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$，即

$$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}.$$

向量积的坐标表示为

$$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ a_x & a_y & a_z\\ b_x & b_y & b_z\end{vmatrix}$$

4. 向量间的关系

设$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$是非零向量，且$\boldsymbol{a}=\{a_x,a_y,a_z\}$，$\boldsymbol{b}=\{b_x,b_y,b_z\}$，

(1)$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$之间夹角为θ，且$\cos\theta=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|}=\dfrac{a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z}{\sqrt{a_x^2+a_y^2+a_z^2}\cdot\sqrt{b_x^2+b_y^2+b_z^2}}$；

(2)$\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$夹角$\theta=0$或$\theta=\pi\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=\boldsymbol{0}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}=\lambda\boldsymbol{b}\Leftrightarrow\dfrac{a_x}{b_x}=\dfrac{a_y}{b_y}=\dfrac{a_z}{b_z}=\lambda$；

(3)$\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}\Leftrightarrow$夹角$\theta=\dfrac{\pi}{2}\Leftrightarrow\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=0\Leftrightarrow a_xb_x+a_yb_y+a_zb_z=0$；

(4)$\boldsymbol{a}$在$\boldsymbol{b}$上的投影，则$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}^0=\dfrac{\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}}{|\boldsymbol{b}|}$.

二、空间平面

1. 空间平面方程的形式

点法式方程

$A(x-x_0)+b(y-y_0)+C(z-z_0)=0$

一般式方程 $Ax+By+Cz+D=0$

截距式方程 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1$

求平面方程的方法：

(1) 若已知平面过某点，则常用点法式方程，此时只要求出平面的一个法向量即可；

(2) 若已知平面在坐标系中的位置特殊(即平行或垂直于坐标轴、坐标面等)，则用平面的一般式方程，此时只要将已知点的坐标代入方程求出系数即可；

(3) 若已知平面在某坐标轴上的截距，则用截距式方程，此时只要求出其他截距即可.

2. 两平面的位置关系

(1) 两平面平行等价于 $\boldsymbol{n}_1 \parallel \boldsymbol{n}_2$，所以两平面平行(但不重合)及平面重合的充要条件分别为：

$$\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}\neq\frac{D_1}{D_2} \text{ 及 } \frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}=\frac{D_1}{D_2};$$

(2) 两平面相交的充要条件为 $\frac{A_1}{A_2}=\frac{B_1}{B_2}=\frac{C_1}{C_2}$ 不成立；

(3) 两平面垂直等价于 $\boldsymbol{n}_1 \perp \boldsymbol{n}_2$，即 $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2=0$，所以两平面垂直的充要条件为：

$$A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

3. 两平面的夹角 θ

$$\cos\theta = \frac{|\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}$$

$$= \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

4. 点到平面的距离

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

三、空间直线

1. 空间直线方程的形式

一般式方程

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases}$$

点向式方程

$$\frac{x - x_0}{m} = \frac{y - y_0}{n} = \frac{z - z_0}{p}.$$

参数方程

$$\begin{cases} x = x_0 + mt, \\ y = y_0 + nt, \\ z = z_0 + pt. \end{cases}$$

两点式方程

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}.$$

2. 两直线的位置关系

设两直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{s}_1=\{m_1,n_1,p_1\}$ 和 $\boldsymbol{s}_2=\{m_2,n_2,p_2\}$，则由两向量的夹角的余弦公式，直线 l_1 与 l_2 的夹角 θ 可由下式

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{s}_1\cdot\boldsymbol{s}_2|}{|\boldsymbol{s}_1|\cdot|\boldsymbol{s}_2|}$$

$$=\frac{|m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2|}{\sqrt{m_1^2+n_1^2+p_1^2}\cdot\sqrt{m_2^2+n_2^2+p_2^2}}$$

来确定.

由两向量垂直、平行的条件可立即推得如下结论：

(1) 直线 $l_1\perp l_2$ 的充要条件为 $m_1m_2+n_1n_2+p_1p_2=0$；

(2) 直线 $l_1 /\!/ l_2$ 的充要条件为 $\frac{m_1}{m_2}=\frac{n_1}{n_2}=\frac{p_1}{p_2}$.

3. 直线和平面的位置关系

设直线 l 的方向向量为 $\boldsymbol{s}=\{m,n,p\}$，平面 π 的法向量为 $\boldsymbol{n}=\{A,B,C\}$，因为 $\boldsymbol{s}$ 与 $\boldsymbol{n}$ 间的夹角等于 $\frac{\pi}{2}-\varphi$ 或 $\frac{\pi}{2}+\varphi$，所以 $\sin\varphi=\cos\left(\frac{\pi}{2}-\varphi\right)=$

$\left|\cos\left(\frac{\pi}{2}+\varphi\right)\right|$，故

$$\sin\varphi=\frac{|Am+Bn+Cp|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}\cdot\sqrt{m^2+n^2+p^2}}.$$

直线 l 与平面 π 的垂直和平行分别等价于 $\boldsymbol{s}//\boldsymbol{n}$ 和 $\boldsymbol{s}\perp\boldsymbol{n}$.

(1) 直线与平面垂直的充要条件为

$$\frac{A}{m}=\frac{B}{n}=\frac{C}{p};$$

(2) 直线与平面平行的充要条件为

$$Am+Bn+Cp=0.$$

四、空间曲面与曲线

1. 球面

$$(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2=R^2$$

2. 旋转曲面

yOz 面上的曲线 $\begin{cases}f(y,z)=0,\\x=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转得到的曲面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2+y^2},z)=0$，类似可得到其它面上的方程的旋转曲面.

3. 椭球面

方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 对应的曲面称为椭球面，

a,b,c 称为椭球面的半轴. 几种常见中心在原点的椭球面方程如下.

(1) $a=b=c$ 时, $x^2+y^2+z^2=a^2$ 表示球面;

(2) $a=b\neq c$ 时, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ 表示旋转椭球面;

(3) $a=c\neq b$ 时, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{a^2}=1$ 表示旋转椭球面;

(4) $a\neq b=c$ 时, $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{b^2}=1$ 表示旋转椭球面.

4. 柱面

(1) 圆柱面: $x^2+y^2=R^2$;

(2) 椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$;

(3) 双曲柱面: $-\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$;

(4) 抛物柱面: $x^2-2py=0(p>0)$.

5. 正锥面

方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=0$ 表示正锥面. 当 $a=b$ 时:

$x^2+y^2=\frac{a^2}{c^2}z^2$ 为圆锥面.

6. 双曲面

(1) 方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 所表示的曲面称为单叶双曲面.

当 $a=b$ 时,化为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 称为单叶旋转双曲面.

(2) 方程 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$ 所表示的曲面称为双叶双曲面.

当 $a=b$ 时,化为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{a^2}-\frac{z^2}{c^2}=-1$ 称为双叶旋转双曲面.

7. 抛物面

(1) 由方程 $\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$($p$ 与 q 同号) 所表示的曲面叫做椭圆抛物面,当 $p=q$ 时,方程化为 $x^2+y^2=2pz$,它可以看作 yOz 面上抛物线 $z=\frac{y^2}{2p}$ 绕 z 轴旋转所得的旋转抛物面,也可视为 xOz 面上曲线 $z=\frac{x^2}{2p}$

绕 z 轴旋转所得的旋转抛物面.

(2) 由方程 $-\frac{x^2}{2p}+\frac{y^2}{2q}=z$($p$ 与 q 同号)所表示的曲面叫做双曲抛物面或鞍形曲面.

若曲面方程中,变量 x^2,y^2,z^2 中有两个系数相同,则此曲面为旋转曲面,且其旋转轴为另一个变量所在的坐标轴.

第五章　多元函数微分学

一、多元函数微分法及应用

1. 多元复合函数的求导法

(1) 若 $z = f[u(t), v(t)]$,

则 $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\partial z}{\partial u} \cdot \dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} + \dfrac{\partial z}{\partial v} \cdot \dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$;

(2) 若 $z = f[u(x,y), v(x,y)]$,

则 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = \dfrac{\partial z}{\partial u} \cdot \dfrac{\partial u}{\partial x} + \dfrac{\partial z}{\partial v} \cdot \dfrac{\partial v}{\partial x}$,

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y}.$$

2. 全微分公式

(1) 若 $z = f(x,y)$,

则 $\mathrm{d}z = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y$;

(2) 若 $u = f(x,y,z)$,

则 $\mathrm{d}u = \dfrac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x + \dfrac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y + \dfrac{\partial z}{\partial z}\mathrm{d}z$.

3. 全微分的近似计算

$\Delta z \approx \mathrm{d}z = f_x(x,y)\Delta x + f_y(x,y)\Delta y$.

4. 一阶全微分形式不变性

$z=f(u,v)=f[u(x,y),v(x,y)]$ 的全微分

$$\begin{aligned}\mathrm{d}z&=\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial z}{\partial y}\mathrm{d}y\\&=\frac{\partial f}{\partial u}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial u}{\partial y}\mathrm{d}y\right)+\frac{\partial f}{\partial v}\left(\frac{\partial v}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial v}{\partial y}\mathrm{d}y\right)\\&=\frac{\partial f}{\partial u}\mathrm{d}u+\frac{\partial f}{\partial v}\mathrm{d}v.\end{aligned}$$

5. 隐函数求导公式

(1) 若隐函数 $F(x,y)=0$ 且 $F_y\neq 0$,

则 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\dfrac{F_x}{F_y}$;

(2) 若隐函数 $F(x,y,z)=0$ 且 $F_z\neq 0$,

则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{F_x}{F_z},\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{F_y}{F_z}$.

二、微分法在几何上的应用

1. 空间曲线 $\begin{cases}x=x(t),\\y=y(t),\\z=z(t)\end{cases}$ 过点 $M(x_0,y_0,z_0)$,则

(1) 在点 M 处的切线方程为:

$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)}=\frac{y-y_0}{y'(t_0)}=\frac{z-z_0}{z'(t_0)};$$

(2) 在点 M 处的法平面方程为：

$x'(t_0)(x-x_0)+y'(t_0)(y-y_0)+z'(t_0)(z-z_0)=0$.

2. 曲面方程 $F(x,y,z)=0$ 过点 $M(x_0,y_0,z_0)$，则

(1) 在点 M 的切平面方程为：

$(F_x)_M(x-x_0)+(F_y)_M(y-y_0)+(F_z)_M(z-z_0)=0$；

(2) 在点 M 的法线方程为：

$$\frac{x-x_0}{(F_x)_M}=\frac{y-y_0}{(F_y)_M}=\frac{z-z_0}{(F_z)_M}.$$

三、方向导数和梯度

1. 方向导数的计算

(1) 函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处可微，则其沿任一方向 l 的方向导数为 $\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta$，其中 $\cos\alpha$、$\cos\beta$ 为 l 的方向余弦；

(2) 函数 $z=f(x,y,z)$ 在点 $P(x,y,z)$ 处可微，则其沿任一方向 l 的方向导数为 $\frac{\partial f}{\partial l}=\frac{\partial f}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial f}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial f}{\partial z}\cos\gamma$，其中 $\cos\alpha$、$\cos\beta$、$\cos\gamma$ 为 l 的方

向余弦.

2. 函数 $z=f(x,y)$ 在点 $P(x_0,y_0)$ 的梯度为：

$$\mathrm{grad}f(x_0,y_0)=\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x}\boldsymbol{i}+\frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\boldsymbol{j}.$$

四、多元函数的极值及其求法

1. 二元函数极值判定

设 $f_x(x_0,y_0)=f_y(x_0,y_0)=0$,

令 $f_{xx}(x_0,y_0)=A, f_{xy}(x_0,y_0)=B$,

$f_{yy}(x_0,y_0)=C$,则

$$\begin{cases} f(x_0,y_0)\text{为极大值}, & B^2-AC<0, A<0, \\ f(x_0,y_0)\text{为极小值}, & B^2-AC<0, A>0, \\ f(x_0,y_0)\text{不是极值}, & B^2-AC>0, \\ \text{结论不定}, & B^2-AC=0. \end{cases}$$

2. 求函数 $z=f(x,y)$ 在 $\varphi(x,y)=0$ 条件下可能取极值点的步骤为：

(1) 作拉格朗日函数 $L(x,y)=f(x,y)+\lambda\varphi(x,y)$,其中 λ 是一待定常数；

(2) 求 $L(x,y)$ 对 x 与 y 的一阶偏导数,并令其为零,然后与 $\varphi(x,y)=0$ 联立求解,即

$$\begin{cases} \dfrac{\partial L}{\partial x} = f_x(x,y) + \lambda\varphi_x(x,y) = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial y} = f_y(x,y) + \lambda\varphi_y(x,y) = 0, \\ \dfrac{\partial L}{\partial \lambda} = \varphi(x,y) = 0. \end{cases}$$

由此方程组解出 x,y,λ,所得的点(x,y)即是 $z = f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y) = 0$ 下的可能极值点.

第六章　多元函数积分学

一、二重积分的性质

1. 设 a、$b \in R$，则

$$\iint_D [af(x,y) \pm bg(x,y)]\mathrm{d}\sigma$$

$$= a\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \pm b\iint_D g(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

2. 设 $D = D_1 \cup D_2$，且 $D_1 \cap D_2 = \varnothing$，则

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = \iint_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}\sigma + \iint_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}\sigma.$$

3. 设 $m \leqslant f(x,y) \leqslant M$，$(x,y) \in D$，则

$$mS_D \leqslant \iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma \leqslant MS_D,$$

其中 S_D 为积分区域 D 的面积.

4. 设 $f(x,y)$ 在闭区域 D 上连续，S_D 是积分区域 D 的面积，则至少存在一点 $(\xi,\eta) \in D$，使得 $\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma = f(\xi,\eta)S_D$.

二、二重积分的计算

1. X 型区域

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_a^b \mathrm{d}x\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x,y)\mathrm{d}y.$$

2. Y 型区域

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_c^d \mathrm{d}y\int_{\varphi_1(y)}^{\varphi_2(y)} f(x,y)\mathrm{d}x.$$

3. 极坐标情形

$$\iint_D f(x,y)\mathrm{d}\sigma=\iint_D f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta$$

$$=\int_\alpha^\beta \mathrm{d}\theta\int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r.$$

三、二重积分的应用

1. 求面积：$A=\iint_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint_D r\mathrm{d}r\mathrm{d}\theta.$

2. 求体积：$V=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$

四、曲线积分

1. 第一类曲线积分

(1) 若曲线 L 的方程为 $y=y(x)$，$x\in[a,b]$，且 $y=y(x)$ 在 $[a,b]$ 上具有一阶连续导数，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1+(y'(x))^2}\mathrm{d}x;$$

(2) 若曲线 L 的方程为 $x=x(y)$，$y\in[c,d]$，且 $x=x(y)$ 在 $[c,d]$ 上有一阶连续导数，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_c^d f(x(y),y)\sqrt{1+(x'(y))^2}\mathrm{d}y;$$

(3) 若曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases}x=x(t),\\ y=y(t),\end{cases}$ $t\in[\alpha,\beta]$，且 $x=x(t)$，$y=y(t)$ 在 $[\alpha,\beta]$ 上有一阶连续的导数，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_\alpha^\beta f(x(t),y(t))\sqrt{(x'(t))^2+(y'(t))^2}\mathrm{d}t.$$

2. 第一类曲线积分的性质

(1) 被积函数的常数因子可以提到积分号外，即

$$\int_L kf(x,y)\mathrm{d}s=k\int_L f(x,y)\mathrm{d}s;$$

(2) $\int_L[f(x,y)\pm g(x,y)]\mathrm{d}s=\int_L f(x,y)\mathrm{d}s\pm\int_L g(x,y)\mathrm{d}s$;

(3) 设积分曲线 L 可以分为曲线 L_1 和 L_2，则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s=\int_{L_1} f(x,y)\mathrm{d}s+\int_{L_2} f(x,y)\mathrm{d}s;$$

(4) 函数 $f(x,y)$ 在曲线 $\overset{\frown}{AB}$ 与 $\overset{\frown}{BA}$ 上的第一类曲线积分相等，即

$$\int_{\overset{\frown}{AB}} f(x,y)\mathrm{d}s = \int_{\overset{\frown}{BA}} f(x,y)\mathrm{d}s.$$

3. 第二类曲线积分

(1) 若曲线 L 的方程为 $y = y(x)$，曲线 L 起点的横坐标为 $x = a$，终点的横坐标为 $x = b$（这里 a 不一定小于 b），函数 $y(x)$ 在 $[a,b]$（或 $[b,a]$）上有一阶连续导数，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_a^b [P(x,y(x)) + Q(x,y(x)) \cdot y'(x)]\mathrm{d}x;$$

(2) 若曲线 L 的方程由 $x = x(y)$ 给出，$y = c$ 是曲线 L 起点的纵坐标，$y = d$ 是其终点的纵坐标（这里 c 不一定小于 d），函数 $x(y)$ 在 $[c,d]$（或 $[d,c]$）上有一阶连续导数，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_c^d [P(x(y),y) \cdot x'(y) + Q(x(y),y)]\mathrm{d}y;$$

(3) 若曲线 L 由参数方程 $x = x(t)$，$y = y(t)$ 给出，参数 $t = \alpha$ 对应曲线 L 的起点，$t = \beta$ 对应曲线 L 的终点（这里 α 不一定小于 β），函数 $x(t)$、$y(t)$ 在以 α 和 β 为端点的闭区间上具有一阶连续导数，则

$$\int_L P(x,y)\mathrm{d}x + Q(x,y)\mathrm{d}y$$

$$= \int_\alpha^\beta [P(x(t),y(t)) \cdot x'(t) +$$

$$Q(x(t),y(t)) \cdot y'(t)]\mathrm{d}t.$$

4. 第二类曲线积分的性质

(1) 设 L 是有向曲线弧，$-L$ 是与 L 相反的有向曲线弧，则

$$\int_{-L} F(x,y)\mathrm{d}s = -\int_L F(x,y)\mathrm{d}s.$$

(2) $\int_L kF(x,y)\mathrm{d}s = k\int_L F(x,y)\mathrm{d}s.$

(3) 设 L 可分为曲线弧 L_1，L_2，则

$$\int_L F(x,y)\mathrm{d}s = \int_{L_1} F(x,y)\mathrm{d}s + \int_{L_2} F(x,y)\mathrm{d}s.$$

(4) $\int_{\overset{\frown}{AB}} P(x,y)\mathrm{d}x = -\int_{\overset{\frown}{BA}} P(x,y)\mathrm{d}x.$

五、格林公式

1. 设函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在有界闭区域 D 上有一阶连续偏导数，则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y.$$

其中 L 为区域 D 的边界曲线，并取正方向，上式称为

格林(Green)公式.

2. 设 G 是单连域,函数 $P(x,y)$ 和 $Q(x,y)$ 在 G 内具有一阶连续偏导数,曲线 $L \subseteq G$,则曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 G 内与路径无关的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}, (x,y) \in G.$$

3. 设函数 $P(x,y)$,$Q(x,y)$ 在单连域 D 上有一阶连续偏导数,则曲线积分 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 与路径无关的充要条件是:沿 D 内任意一条闭曲线 L 的积分为零,即

$$\oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0.$$

第七章　无穷级数

一、数项级数审敛法

1. 比较审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 均为正项级数，且 $u_n \leqslant v_n (n = 1,2,\cdots)$

(1) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛；

(2) 如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散.

2. 比值审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是一个正项级数，如果 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$，则

(1) 当 $\rho < 1$ 时，级数收敛；

(2) 当 $\rho > 1 \left(或 \lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \infty\right)$ 时，级数发散；

(3) 当 $\rho = 1$ 时，级数可能收敛，也可能发散.

3. 根值审敛法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 是一个正项级数，如果 $\lim_{n\to\infty} \sqrt{u_n} = p$，

则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n \begin{cases} \text{收敛}, & p < 1, \\ \text{发散}, & p > 1, \\ \text{不确定}, & p = 1. \end{cases}$

4. 设 f 为 $[1+\infty)$ 上非负减函数，那么正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x)\mathrm{d}x$ 同时收敛或同时发散.

5. 莱布尼茨审敛法

如果交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 满足条件：

(1) $u_n \geqslant u_{n+1} \quad (n = 1, 2, \cdots)$；

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛，且其和 $S \leqslant u_1$.

6. 绝对收敛与条件收敛

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

7. 常见级数敛散性

(1) 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛；

(2) p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^p}\begin{cases}\text{发散}, p\leqslant 1,\\ \text{收敛}, p>1.\end{cases}$

(3) 等比级数(也称几何级数)：

$$\sum_{n=1}^{\infty}aq^{n-1}=a+aq+aq^2+\cdots+aq^{n-1}+\cdots$$

$|q|<1$ 时收敛于 $\frac{a}{1-q}$，否则发散.

二、幂级数

1. 阿贝尔定理

如果幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 当 $x=x_0(x_0\neq 0)$ 时收敛，则对于所有满足 $|x|<|x_0|$ 的点 x，幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 绝对收敛.

2. 收敛半径

满足 $|x|<R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛，$|x|>R$ 时，$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 发散的非负数 $R(R\geqslant 0)$ 称为幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径，开区间$(-R,R)$称为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛区间.

3. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，有 $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho$，

(1) 若 $\rho \neq 0$，则 $R = \frac{1}{\rho}$；

(2) 若 $\rho = 0$，则 $R = +\infty$；

(3) 若 $\rho = +\infty$，则 $R = 0$.

4. 泰勒公式

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)} x_0}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

5. 常见函数的幂级数展开

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$\sin x = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)!} x^{2n-1} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)!} x^{2n-1}$$

$$+\cdots, x \in (-\infty, +\infty);$$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} = 1 - \frac{1}{2!} x^2 + \frac{1}{4!} x^4 - \cdots + (-1)^n \frac{1}{(2n)!} x^{2n} + \cdots,$$

$$x \in (-\infty, +\infty);$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{3} x^3 - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n + \cdots, x \in (-1, 1);$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, x \in (-1, 1).$$

第八章　常微分方程

一、一阶线性微分方程

1. 一阶齐次线性微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+p(x)y=0$ 的通解：

$$y=C\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}.$$

2. 一阶非齐次线性微分方程 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}x}+p(x)y=q(x)$ 的通解为：

$$y=\left[\int q(x)\mathrm{e}^{\int p(x)\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]\mathrm{e}^{-\int p(x)\mathrm{d}x}.$$

二、二阶常系数线性微分方程

1. 齐次方程的特征根为 r_1,r_2，则齐次方程通解情况如下：

(1) 两个不相等的实根 r_1,r_2，

$y=C_1\mathrm{e}^{r_1x}+C_2\mathrm{e}^{r_2x}$；

(2) 两个相等的实根 $r_1=r_2$，

$y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{r_1x}$；

(3) 一对共轭复根 $r_{1,2}=\alpha\pm\mathrm{i}\beta$，

$y=\mathrm{e}^{\alpha x}(C_1\cos\beta x+C_2\sin\beta x)$.

2. 非齐次 $y'' + py' + qy = f(x)$ 的特解形式如下：

(1) $f(x) = P_m(x)$，$P_m(x)$ 为 m 次多项式

a. 0 不是特征根：$y^*(x) = Q_m(x)$，

b. 0 是特征方程的单根：$y^*(x) = xQ_m(x)$，

c. 0 是特征方程的重根：$y^*(x) = x^2 Q_m(x)$；

(2) $f(x) = P_m(x)e^{\alpha x}$

a. α 不是特征根：$y^*(x) = Q_m(x)e^{\alpha x}$，

b. α 是特征方程的单根：$y^*(x) = xQ_m(x)e^{\alpha x}$，

c. α 是特征方程的重根：$y^*(x) = x^2 Q_m(x)e^{\alpha x}$；

(3) $f(x) = e^{\alpha x}[P_n(x)\sin\beta x + Q_m(x)\cos\beta x]$，其中 $P_n(x)$，$Q_m(x)$ 分别为 n 次，m 次多项式

a. $\alpha \pm i\beta$ 不是特征根：$y^*(x) = e^{\alpha x}[R_l(x)\cos\beta x + S_l(x)\sin\beta x]$，

b. $\alpha \pm i\beta$ 是特征根：$y^*(x) = xe^{\alpha x}[R_l(x)\cos\beta x + S_l(x)\sin\beta x]$，

其中 $R_l(x)$，$S_l(x)$ 为待定 l 次多项式.

3. 若 y_1 为方程 $y'' + py' + qy = f_1(x)$ 的解，y_2 为方程 $y'' + py' + qy = f_2(x)$ 的解，则 $y = y_1 + y_2$ 为方程

$$y'' + py' + qy = f_1(x) + f_2(x)$$

的解.